平面曲线

1 平面曲线的仿射理论

平面曲线是解析几何中最基本的研究对象之一。本节将从仿射几何的角度研究平面曲线，重点关注曲线的表示、切线与法线的计算以及奇点的判别。

1.1 实平面上的连续曲线

实平面 $\mathbb{R}^2$ 上曲线通常有两种表示方式：参数方程和隐式方程。

定义 1.1 (隐式曲线)**.** 设 $f(x,y)$ 是一个非 0 连续函数, 集合 $C=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid f(x,y)=0\}$ 称为一条**隐式曲线**。

定义 1.2 (梯度)**.** 设 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 附近是是可微函数，则在这一点**梯度**定义为

$$\nabla f(x_0,y_0)=\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0),\ \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right).$$

梯度方向是函数 f 在该点增长最快的方向，且垂直于 F 的等值线。

定义 1.3 (正则点和奇点)**.** 对于隐式曲线 $C=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid f(x,y)=0\}$，若在点 $(x_0,y_0)\in C$ 处可微且 $\nabla f(x_0,y_0)\neq 0$，则称该点为曲线的正则点。若点 $(x_0,y_0)\in C$ 满足 $\nabla f(x_0,y_0)=0$，则称 (x_0,y_0) 为曲线的**奇点**。

注 1.1. 奇异曲线的例子

- 曲线 $y^2=x^3$（尖点曲线），隐式方程为 $f(x,y)=y^2-x^3=0$。计算梯度 $\nabla f=(-3x^2,2y)$, 在原点 $(0,0)$ 处为零, 故原点为奇点（尖点）。参数方程可用 $x=t^2, y=t^3$ 表示，有 $C'(t)=(2t,3t^2)$，在 $t=0$ 处为零。
- 曲线 $y^2=x^2(x+1)$（结点曲线），隐式方程为 $f(x,y)=y^2-x^2(x+1)=0$。梯度 $\nabla f=(-3x^2-2x,2y)$，在原点 $(0,0)$ 处为零，故原点为奇点（自交点）。该曲线在原点附近有两支相交。
- 曲线 $x^3+y^3=3xy$（笛卡尔叶形线），在原点处有自交点，梯度为零，为奇点。

1.1.1 隐函数定理与局部参数化

定义 1.4 (参数曲线). 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 是一个区间，称映射 $C : I \to \mathbb{R}^2$ 为一条**参数曲线**，记作 $C(t) = (x(t), y(t))$。通常要求 $x(t), y(t)$ 是 t 的可微函数，并且 $C'(t) \neq 0$ 时称为正则点。

隐式曲线在正则点附近可以局部地表示为参数曲线的形式，这一事实由隐函数定理保证。

定理 1.1 (隐函数定理（二维情形）). 设 (x_0, y_0) 满足 $F(x_0, y_0) = 0$。若 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 附近可微且偏导连续，$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$，则存在 (x_0, y_0) 的一个开邻域 U，以及唯一的可微函数 $y = \phi(x)$，定义在 x_0 的某个邻域上，使得

$$\{(x, \phi(x)) \mid x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)\} \subseteq C \cap U,$$

且 $\phi'(x_0) = -\frac{f_x(x_0,y_0)}{f_y(x_0,y_0)}$。类似地，若 $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0$，则可解出 $x = \psi(y)$。

由于正则点处梯度非零，即 $(f_x, f_y) \neq (0, 0)$，因此至少有一个偏导数非零，从而隐函数定理适用。于是，在正则点附近，隐式曲线可以局部地表示为显式函数 $y = y(x)$ 或 $x = x(y)$，这正是以 x（或 y）为参数的参数曲线。因此，隐式曲线在正则点附近总存在参数表示。

例 1.1. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上一点 $(0, 1)$，有 $f_y = 2y = 2 \neq 0$，故可在该点附近解出 $y = \sqrt{1 - x^2}$（取正号），从而得到局部参数表示 $x \mapsto (x, \sqrt{1 - x^2})$，其中 $|x|$ 充分小。

例 1.2 (奇异点但有参数化的例子). 曲线 $y^2 = x^3$（尖点曲线）在原点 $(0, 0)$ 处有奇异点（因为梯度 $\nabla f = (-3x^2, 2y)$ 在原点为 $(0, 0)$）。然而，该曲线可以整体参数化为

$$C(t) = (t^2,\ t^3), \quad t \in \mathbb{R}.$$

参数曲线 $C(t)$ 满足 $y^2 = t^6 = (t^2)^3 = x^3$，且 $C(0) = (0, 0)$。在 $t = 0$ 处，$C'(0) = (0, 0)$，因此该点为参数奇点。但除此之外的点都是正则点。该参数化覆盖了整个曲线（当 t 取遍实数时，$x \geq 0$，y 可为正负）。注意，该曲线不能用一个 t 的代数参数化表示为 $x = t$ 的形式，因为 $y = \pm x^{3/2}$ 不是单值的。这里的参数化是有理的，且整体连续。

因此，尽管曲线在原点处有几何奇点（尖点），仍然存在一个整体的参数化（虽然参数在奇点处不正则）。这个例子表明：存在参数化并不保证曲线处处正则，奇点可以通过参数导数为零反映出来。

1.1.2 切线

切线是曲线在某点附近的线性近似，本节给出参数曲线和隐式曲线的切线方程。

定义 1.5 (切线). 设 C 是一条连续曲线，P 是 C 上一点。若过 P 的割线 PQ 当 Q 沿 C 趋近于 P 时趋于一条确定的直线 l（即极限方向存在且唯一），则称 l 为曲线 C 在 P 处的**切线**。

例 1.3 (无切线的连续曲线)**.** 曲线 $y = |x|$ 在原点处，左右割线斜率分别为 -1 和 1，不存在唯一极限，故无切线。

定理 1.2 (参数曲线的切线)**.** 设 $C(t) = (x(t), y(t))$ 是一条可微参数曲线，$t_0 \in I$ 且 $C'(t_0) \neq 0$。则曲线在点 $C(t_0)$ 处的切线方程为

$$x'(t_0)(y - y(t_0)) - y'(t_0)(x - x(t_0)) = 0,$$

或等价地，方向向量为 $(x'(t_0), y'(t_0))$，切线参数形式为 $C(t_0) + sC'(t_0)$。

证明. 切线方向由速度向量 $(x'(t_0), y'(t_0))$ 给出，因此切线上的点 (x, y) 满足存在 s 使 $(x, y) = C(t_0) + sC'(t_0)$。消去 s 即得行列式形式的方程。 □

定理 1.3 (隐式曲线的切线)**.** 设 $f(x, y) = 0$ 定义了一条隐式曲线，(x_0, y_0) 是曲线上一点且 $\nabla f(x_0, y_0) \neq 0$。则曲线在 (x_0, y_0) 处的切线方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = 0.$$

证明. 由隐函数定理，在 (x_0, y_0) 附近曲线可表示为 $y = y(x)$ 或 $x = x(y)$，且切线斜率 $k = -f_x/f_y$，代入点斜式即得。 □

例 1.4 (圆的切线)**.** 圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 上点 (x_0, y_0) 处的切线方程为 $x_0x + y_0y = R^2$。

例 1.5 (椭圆)**.** 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上点 (x_0, y_0) 处的切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$。

1.1.3 法线

定理 1.4 (法线方程)**.** 设曲线在点 P 处有切线，则法线是过该店与该切线垂直的直线。

- 对于参数曲线 $C(t)$ 在正则点 $C(t_0)$ 处，法线方程为

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) = 0.$$

- 对于隐式曲线 $f(x, y) = 0$ 在正则点 (x_0, y_0) 处，法线方程为

$$f_y(x_0, y_0)(x - x_0) - f_x(x_0, y_0)(y - y_0) = 0,$$

  或等价地，参数形式为 $(x, y) = (x_0, y_0) + t\,(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$。

证明. 对于参数曲线，切向量为 $\mathbf{v} = (x'(t_0), y'(t_0))$，法向量可取为该切向量旋转 $90°$：$\mathbf{n} = (-y'(t_0), x'(t_0))$，但更直接地，法线上的点 X 满足 $(\mathbf{X} - C(t_0)) \cdot \mathbf{v} = 0$，即得方程。对于隐式曲线，梯度 ∇f 是法线方向，因此法线的参数方程为上述形式，消去参数后得到点法式方程（通过叉乘或直接推导可得）。 □

例 1.6 (抛物线的法线)**.** 抛物线 $y = x^2$ 在点 (a, a^2) 处的切线斜率为 $2a$，故法线斜率为 $-1/(2a)$ (若 $a \neq 0$), 法线方程为 $y - a^2 = -\frac{1}{2a}(x - a)$。用隐式公式: $f(x, y) = y - x^2 = 0$, $f_x = -2a$, $f_y = 1$, 则法线方程为 $1 \cdot (x - a) - (-2a)(y - a^2) = 0$, 即 $x - a + 2a(y - a^2) = 0$, 整理得 $x + 2ay = a + 2a^3$，与点斜式等价。

注 1.2. 对于隐式曲线，若 $\nabla f \neq 0$，则梯度方向即为法线方向，法线方程可直接写出，无需计算切线斜率。

1.1.4 渐近线

渐近线是曲线向无穷远处延伸时趋近的直线。

定义 1.6 (渐近线)**.** 设 $C \subset \mathbb{R}^2$ 是一条曲线。称直线 l 为 C 的**渐近线**，如果存在一个连续映射 $C : [0, \infty) \to C$ 满足 $\|C(t)\| \to \infty$（当 $t \to \infty$），且对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $T > 0$，使得当 $t > T$ 时，$\operatorname{dist}\big(C(t), l\big) < \varepsilon$。

例 1.7 (双曲线的渐近线)**.** 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm\frac{b}{a}x$。

1.2 一般域上的平面仿射代数曲线

定义 1.7. 设 $\mathbb{F}$ 是一个域（通常取 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）。集合

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{F}^2 \mid f(x, y) = 0\}$$

称为一条**（平面）仿射代数曲线**。若 F 不可约，则称 C 为不可约曲线。

1.2.1 切线的代数刻画

定义 1.8. 设 $C = \{(x, y) \in \mathbb{F}^2 \mid f(x, y) = 0\}$ 为一条仿射代数曲线若梯度 $(f_x(P), f_y(P)) \neq (0, 0)$，则称 P 为**正则点**。此时曲线在 P 处的**切线**定义为直线

$$f_x(P)(x - x_0) + f_y(P)(y - y_0) = 0,$$

其中 x, y 视为 $\mathbb{F}^2$ 上的坐标函数。

定理 1.5. 设 F 是 $\mathbb{F}$ 上的多项式，$F(a, b) = 0$. 将 F 在 $P = (a, b)$ 处展开:

$$f(x, y) = F_1(x - a, y - b) + F_2(x - a, y - b) + \cdots + f_d(x - a, y - b),$$

其中 F_i 是齐次多项式。如果 $F_1 \neq 0$ 那么，那么 P 是正则点且 $F_1(x - a, y - b) = 0$ 是 F 定义的曲线 C 在 P 点处的切线方程

证明. 由定义显然。 □

例 1.8 (复数域上的切线)**.** 曲线 $y^2 = x^3 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处，$f(x, y) = y^2 - x^3 + x$, $f_x = -3x^2 + 1$，$f_y = 2y$，在 $(1, 0)$ 处 $f_x = -2$, $f_y = 0$，故切线为 $-2(x - 1) = 0$，即 $x = 1$。

1.2.2 渐近线的代数求法

在这一小节，我们首先假设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$。将 $f(x,y)$ 写成齐次部分的和：

$$f(x,y)=f_d(x,y)+f_{d-1}(x,y)+\cdots+F_0(x,y),$$

其中 F_k 是 k 次齐次多项式，$f_d\not\equiv 0$，$d=\deg F$。

定理 1.6. 设 $k\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 满足 $f_d(1,k)=0$，且 $\dfrac{\partial f_d}{\partial y}(1,k)\neq 0$，并且 $f_d(0,1)\neq 0$。定义

$$b=-\frac{f_{d-1}(1,k)}{\frac{\partial f_d}{\partial y}(1,k)}.$$

则直线 $l: y=kx+b$ 是 C 的一条渐近线。

证明. 将 $y=kx+b$ 代入 $f(x,y)$，利用齐次性展开：

$$f(x,kx+b)=x^{d-1}\Big(\frac{\partial f_d}{\partial y}(1,k)b+f_{d-1}(1,k)\Big)+O(x^{d-2}).$$

由 b 的选取，括号内为零，故 $f(x,kx+b)=O(x^{d-2})$。

对于充分大的 x，$f_y(x,kx+b)$ 的主项来自 f_d 对 y 的偏导，即

$$f_y(x,kx+b)=df_d(0,1)x^{d-1}+O(x^{d-2}).$$

由于 $f_d(0,1)\neq 0$，主项非零，因此存在 $X_0>0$ 使得 $f_y\neq 0$。考虑方程 $f(x,y)=0$，将 $y=kx+b+\delta$ 代入，有

$$0=f(x,kx+b)+f_y(x,kx+b)\delta+O(x^{d-2}\delta^2).$$

解得 $\delta=-\dfrac{f(x,kx+b)}{f_y(x,kx+b)}+O\left(\dfrac{1}{x^{d-1}}\right)=O\left(\dfrac{1}{x}\right)$。于是存在唯一的可微函数 $y=y(x)$ 定义在 $[X_0,\infty)$ 上，满足 $y(x)=kx+b+O(1/x)$ 且 $f(x,y(x))=0$。从而 $\lim\limits_{x\to\infty}(y(x)-kx)=b$，即直线 l 是渐近线。 □

1.2.3 仿射变换对代数曲线的作用

一个仿射变换 $\Phi:\mathbb{F}^2\to\mathbb{F}^2$ 可以表示为

$$\Phi(\mathbf{x})=A\mathbf{x}+\mathbf{t},$$

其中 $A\in\mathrm{GL}(2,\mathbb{F})$ 是可逆线性变换，$\mathbf{t}\in\mathbb{F}^2$ 是平移向量。在坐标下，$\Phi(x,y)=(a_{11}x+a_{12}y+t_1,\ a_{21}x+a_{22}y+t_2)$。设 C 是由多项式 $f(x,y)=0$ 定义的代数曲线。在仿射变换 Φ 下，C 的像 $\Phi(C)$ 是由方程

$$f(\Phi^{-1}(x',y'))=0$$

定义的曲线。因为 Φ 可逆，$\Phi(C)$ 仍然是一条代数曲线，其次数等于 C 的次数（因为线性替换不改变多项式的次数）。我们有如下基本性质：

- 正则点与奇点：Φ 将正则点映为正则点，奇点映为奇点。这是因为 $\nabla(f \circ \Phi^{-1}) = A^{-\mathsf{T}}(\nabla f) \circ \Phi^{-1}$，故梯度非零性保持。
- 切线：若 C 在 P 处的切线方程为 $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - P) = 0$，则 $\Phi(C)$ 在 $\Phi(P)$ 处的切线方程为 $\mathbf{n} \cdot A^{-1}(\mathbf{x} - \Phi(P)) = 0$。
- 渐近线：仿射变换将渐近线映为渐近线。因为渐近线由曲线在无穷远处的行为决定，而仿射变换将无穷远直线（在射影意义下）映为自身（若保持方向）或另一条直线，但渐近线的像仍是原像的渐近方向。

两条代数曲线称为**仿射等价**，如果存在仿射变换将一条映为另一条。仿射几何中研究的是在仿射变换下保持不变的性质。

例 1.9 (椭圆与圆)**.** 任何椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 可通过伸缩变换 $x' = \frac{x}{a}$, $y' = \frac{y}{b}$ 变为单位圆 $x'^2 + y'^2 = 1$。因此所有椭圆仿射等价于圆，但圆与椭圆在欧氏几何中不同，在仿射几何中是相同的。

例 1.10 (双曲线)**.** 等轴双曲线 $xy = 1$ 与一般双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 可通过仿射变换互化（例如取 $x' = x/a$, $y' = y/b$ 后旋转 $45°$）。

1.3 平面二次曲线

平面二次曲线的方程可写为

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

其中 A, B, C 不全为零。引入齐次坐标 (x, y, z)，可表示为矩阵形式

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0.$$

记 M 为上述 3×3 对称矩阵，M_0 为其左上角 2×2 子矩阵：

$$M_0 = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}.$$

定理 1.7. 在仿射变换下，以下量的符号保持不变：

- $I_1 = \det M_0 = AC - \frac{B^2}{4}$,
- $I_2 = \det M$。

此外，I_1 的符号决定了曲线的类型，I_2 则用于判断退化情形。

证明. 考虑仿射变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \mathbf{t},$$

其中 $T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 可逆，$\mathbf{t} = (t_1, t_2)^\mathsf{T}$。将 x, y 代入原方程，得到关于 x', y' 的新二次曲线，其系数矩阵记作 M' 和 M_0'。经过直接计算可得：

$$M_0' = T^\mathsf{T} M_0 T, \qquad M' = \begin{pmatrix} T^\mathsf{T} & \mathbf{0} \\ \mathbf{t}^\mathsf{T} & 1 \end{pmatrix}^\mathsf{T} M \begin{pmatrix} T^\mathsf{T} & \mathbf{0} \\ \mathbf{t}^\mathsf{T} & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\det M_0' = (\det T)^2 \det M_0, \qquad \det M' = (\det T)^2 \det M.$$

由于 $\det T \neq 0$，所以 $\det M_0'$ 与 $\det M_0$ 同号，且 $\det M_0' = 0$ 当且仅当 $\det M_0 = 0$；同样，$\det M' = 0$ 当且仅当 $\det M = 0$。因此，I_1 的符号和 I_2 是否为零是仿射不变量。 □

根据不变量 I_1 和 I_2，二次曲线可分为以下几类：

类型	I_1	I_2	标准方程
椭圆	> 0	$\neq 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
虚椭圆	> 0	$\neq 0$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$
双曲线	< 0	$\neq 0$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
抛物线	$= 0$	$\neq 0$	$y^2 = 2px$ 或 $x^2 = 2py$
两条相交直线	< 0	$= 0$	$x^2/a^2 - y^2/b^2 = 0$
两条平行直线	$= 0$	$= 0$	$x^2 = a^2$
一条直线	$= 0$	$= 0$	$x^2 = 0$
一点	> 0	$= 0$	$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 0$
无轨迹	> 0	$= 0$	$x^2/a^2 + y^2/b^2 = -1$

对于非退化二次曲线，设曲线上一点 (x_0, y_0)，则切线方程为

$$Ax_0x + \frac{B}{2}(x_0y + xy_0) + Cy_0y + \frac{D}{2}(x + x_0) + \frac{E}{2}(y + y_0) + F = 0.$$

1.3.1 二次曲线的有理参数化

二次曲线（非退化圆锥曲线）是次数为 2 的平面代数曲线。由于它们都是有理曲线，因此可以用一个参数 t 的有理函数进行参数化。本节介绍常见的标准二次曲线的参数化。

- **椭圆** $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$，取点 $P_0 = (-a, 0)$，直线 $y = t(x + a)$，代入椭圆方程解得

$$x = a\,\frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad y = b\,\frac{2t}{1 + t^2}.$$

当 $t \in \mathbb{R}$ 时，覆盖除 $(-a, 0)$ 外的所有点（$t = \infty$ 对应 $(-a, 0)$ 本身）。

- **双曲线** $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，取点 $P_0=(a,0)$，直线 $y=t(x-a)$，代入得

$$x=a\,\frac{1+t^2}{1-t^2},\qquad y=b\,\frac{2t}{1-t^2}.$$

  此参数化覆盖双曲线的两支（$t^2<1$ 对应右支，$t^2>1$ 对应左支），$t=\pm1$ 对应无穷远点。

- **抛物线** $y^2=2px$，取点 $P_0=(0,0)$，直线 $y=tx$，代入得

$$x=2pt^2,\qquad y=2pt.$$

  参数 $t\in\mathbb{R}$ 覆盖整个抛物线（$t=\infty$ 对应顶点？实际顶点为 $t=0$）。

2 平面曲线的射影理论

仿射几何中，平行线不相交、某些曲线在无穷远处有渐近方向等问题，提示我们需要一个更大的框架。射影几何通过引入齐次坐标和无穷远点，使所有直线都相交，并提供了统一的观点。本节将从射影角度重新审视平面曲线，并利用射影坐标证明经典的帕斯卡定理。

2.1 射影曲线的定义与齐次化

定义 2.1. 设 $\mathbb{P}^2(\mathbb{F})$ 是射影平面，$F(X,Y,Z)$ 是一个非零的**齐次多项式**（即所有单项式次数相同）。则集合

$$C=\{[X:Y:Z]\in\mathbb{P}^2(\mathbb{F})\mid F(X,Y,Z)=0\}$$

称为一条**射影代数曲线**。F 的次数称为曲线的次数。

定义 2.2. 给定仿射曲线 $C_{\text{aff}}:f(x,y)=0$，其中 $f\in\mathbb{F}[x,y]$ 是 d 次多项式。将其齐次化：

$$F(X,Y,Z)=Z^d f\left(\frac{X}{Z},\frac{Y}{Z}\right).$$

则 F 是 d 次齐次多项式，且 C_{aff} 嵌入到射影平面 $\mathbb{P}^2$ 中作为 $C_{\text{aff}}\cong\{[X:Y:Z]\mid Z\neq 0,\ F(X,Y,Z)=0\}$。射影曲线 $\overline{C}:=\{[X:Y:Z]\mid F(X,Y,Z)=0\}$ 称为 C_{aff} 的**射影闭包**。$Z=0$ 部分对应无穷远点，即 $f_d(X,Y)=0$ 的解。

射影平面 $\mathbb{P}^2$ 可由三个仿射坐标卡 $U_0=\{[X:Y:Z]\mid X\neq 0\}$、$U_1=\{[X:Y:Z]\mid Y\neq 0\}$、$U_2=\{[X:Y:Z]\mid Z\neq 0\}$ 覆盖。在每个仿射开集上，通过归一化可得仿射曲线。例如在 U_2（即 $Z\neq 0$）上，令 $x=X/Z$，$y=Y/Z$，则射影曲线 $F(X,Y,Z)=0$ 变为仿射曲线 $f(x,y)=F(x,y,1)=0$。因此，射影曲线局部上就是仿射曲线。

2.1.1 射影曲线上的正则点与切线

设 $P=[X_0:Y_0:Z_0]\in\overline{C}$, 即 $F(P)=0$。若梯度 $\nabla f(P)=(F_X(P),F_Y(P),F_Z(P))\neq(0,0,0)$，则称 P 是 $\overline{C}$ 的**正则点**（或光滑点）。此时，曲线在 P 处的**切线**方程为

$$F_X(P)X+F_Y(P)Y+F_Z(P)Z=0. \tag{1}$$

这是一个齐次线性方程，定义了一条射影直线。

定理 2.1 (欧拉关系)**.** 对于 d 次齐次多项式 $F(X,Y,Z)$，有

$$X\,F_X(X,Y,Z)+Y\,F_Y(X,Y,Z)+Z\,F_Z(X,Y,Z)=d\,F(X,Y,Z). \tag{2}$$

证明. 由齐次性 $F(\lambda X,\lambda Y,\lambda Z)=\lambda^d F(X,Y,Z)$，两边对 λ 求导并令 $\lambda=1$ 即得。 □

定理 2.2 (正则点定义的等价性)**.** 点 $P=[X_0:Y_0:Z_0]\in\overline{C}$ 是射影正则点当且仅当它在任一仿射坐标卡中对应的仿射点是正则点，且射影曲线的限制的切线方程为

证明. 仅考虑 $Z_0\neq 0$ 的情形（其他坐标卡类似）。设 $x=X/Z$, $y=Y/Z$，则仿射曲线为 $f(x,y)=F(x,y,1)=0$，对应点 $(x_0,y_0)=(X_0/Z_0,Y_0/Z_0)$。由链式法则，$f_x(P)=F_X(P)$，$f_y(P)=F_Y(P)$，且由欧拉关系可得 $F_Z(P)=-x_0f_x(P)-y_0f_y(P)$。若 $F_X(P)=F_Y(P)=0$，则欧拉关系给出 $Z_0F_Z(P)=0$，故 $F_Z(P)=0$，即 $\nabla F(P)=0$。反之，若 $\nabla F(P)=0$，则显然 $f_x(P)=f_y(P)=0$。因此，$\nabla F(P)\neq 0$ 当且仅当 $(f_x(P),f_y(P))\neq(0,0)$。 □

定理 2.3 (射影切线与仿射切线的一致性)**.** 设 $P\in\overline{C}$ 是正则点且 $Z_0\neq 0$（即位于仿射坐标卡 U_2 中），则射影切线方程 (1) 在 U_2 上化为仿射曲线 $f(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 处的切线方程。

证明. 在 U_2 中，$Z\neq 0$，可令 $x=X/Z$, $y=Y/Z$。将 (1) 两边除以 Z，并利用 $F_X(P)=f_x(x_0,y_0)$，$F_Y(P)=f_y(x_0,y_0)$ 以及 $F_Z(P)=-x_0f_x(x_0,y_0)-y_0f_y(x_0,y_0)$，得

$$f_x(x_0,y_0)(X-x_0Z)+f_y(x_0,y_0)(Y-y_0Z)=0 \quad\Longrightarrow\quad f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)=0.$$

这正是仿射切线方程。 □

定理 2.4 (无穷远点切线与渐近线)**.** 假设 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$。设 $P=[u:v:0]$ 是射影曲线 $\overline{C}$ 的正则点，则直线 l 由 (1) 定义是仿射曲线 C_{aff} 的一条渐近线。

证明. 我们仅考虑 $b=F_Y(P)\neq 0$ 的情形（斜渐近线），垂直情形（$b=0$）可类似处理，只需交换 x 和 y 的角色。

不失一般性，假设 $u\neq 0$。令 $X=1$（通过齐次坐标缩放），则 P 变为 $[1:v':0]$，其中 $v'=v/u$。我们仍用 v 表示这个值。考虑方程 $F(1,Y,Z)=0$。由于 $F_Y(1,v,0)\neq 0$，由隐函数定理，存在唯一的解析函数 $Y(Z)$ 定义在 $Z=0$ 附近，满足 $Y(0)=v$ 且

$F(1, Y(Z), Z) = 0$。则曲线在 P 附近的参数化为 $[1 : Y(Z) : Z]$，Z 为参数。对应的仿射点（在 $Z \neq 0$ 时）为

$$x(Z) = \frac{1}{Z}, \quad y(Z) = \frac{Y(Z)}{Z}.$$

将 $y(Z)$ 展开为 $y(Z) = \frac{v+Y'(0)Z+O(Z^2)}{Z} = \frac{v}{Z} + Y'(0) + O(Z)$。因此

$$y(x) = vx + Y'(0) + o(1), \quad x \to \infty.$$

现在计算直线 l 的系数。由欧拉关系，$1 \cdot F_X + v \cdot F_Y + 0 \cdot F_Z = dF(1, v, 0) = 0$，从 $F(1, v, 0) = 0$ 可得 $F_X(1, v, 0) + vF_Y(1, v, 0) = 0$。由隐函数方程 $F(1, Y(Z), Z) = 0$ 对 Z 求导，得

$$F_Y(1, Y(Z), Z)) \cdot Y'(Z) + F_Z(1, Y(Z), Z)) = 0.$$

令 $Z = 0$，此时 $Y(0) = v$，从而得到 $vx + Y'(0) = 0$ 是 $XF_X(1, v, 0) + YF_Y(1, v, 0) + ZF_Z(1, v, 0)$ 在仿射平面 $\{[X : Y : Z] \mid Z \neq 0\}$ 上的限制，证毕。 □

2.2 射影变换与二次曲线

设 $\mathbb{P}^2(\mathbb{F})$ 是射影平面，一个射影变换 Φ 由可逆线性变换 $T \in \mathrm{GL}(3, \mathbb{F})$ 诱导：

$$\Phi([X : Y : Z]) = [T(X, Y, Z)^\mathsf{T}].$$

在齐次坐标下，记 $\mathbf{X} = (X, Y, Z)^\mathsf{T}, [\mathbf{X}] := [X : Y : Z]$，则 $\Phi(\mathbf{X}) = [M\mathbf{X}]$，其中 $M \in \mathrm{GL}(3, \mathbb{F})$。

对于一条射影代数曲线 $C : F(\mathbf{X}) = 0$（F 是 d 次齐次多项式），其像 $\Phi(C)$ 的方程为 $F(M^{-1}\mathbf{X}') = 0$，仍是一条 d 次代数曲线。因此，次数是射影不变量。

定理 2.5 (正则性与奇点)**.** 设 C 由 $F(\mathbf{X}) = 0$ 定义，$P \in C$。则 P 是正则点 ($\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$) 当且仅当 $\Phi(P)$ 是 $\Phi(C)$ 的正则点。设 P 是 C 的正则点，l 是 C 在 P 处的切线，则 $\Phi(l)$ 是 $\Phi(C)$ 在 $\Phi(P)$ 处的切线。

证明. 设 $Q = \Phi(P) = MP$。曲线 $\Phi(C)$ 的方程为 $G(\mathbf{Y}) = F(M^{-1}\mathbf{Y}) = 0$。梯度满足

$$\nabla G(Q) = M^{-\mathsf{T}} \nabla F(P).$$

由于 M 可逆，$M^{-\mathsf{T}}$ 可逆，故 $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$ 当且仅当 $\nabla G(Q) \neq \mathbf{0}$。

切线方程可写为 $\nabla F(P)^\mathsf{T}\mathbf{X} = 0$。在射影变换 $[X] \mapsto [\mathbf{Y}] := [M\mathbf{X}]$ 下，该方程变为 $\nabla F(P)^\mathsf{T} M^{-1}\mathbf{Y} = 0$，即 $(M^{-\mathsf{T}}\nabla F(P))^\mathsf{T}\mathbf{Y} = 0$。这正是曲线 G 在 Q 处的切线方程。 □

2.2.1 二次曲线的矩阵表示与射影变换

一条二次曲线 C 可由一个 3×3 对称矩阵 Q 表示为

$$\mathbf{X}^\mathsf{T} Q \mathbf{X} = 0, \qquad Q^\mathsf{T} = Q,\ \mathbf{X} = (X, Y, Z)^\mathsf{T}.$$

在射影变换 $\mathbf{X}' = M\mathbf{X}$（$M \in \mathrm{GL}(3,\mathbb{F})$）下，新坐标为 $\mathbf{X} = M^{-1}\mathbf{X}'$，代入得

$$(M^{-1}\mathbf{X}')^{\mathsf{T}} Q (M^{-1}\mathbf{X}') = \mathbf{X}'^{\mathsf{T}} (M^{-\mathsf{T}} Q M^{-1}) \mathbf{X}' = 0.$$

因此，像曲线 $C' = \Phi(C)$ 的矩阵为

$$Q' = N^{\mathsf{T}} Q N.$$

此处 $N = M^{-1}$，即 Q 与 Q' 是合同矩阵。对于实对称矩阵 Q，存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{\mathsf{T}} Q P = \begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 p, q 分别为正、负特征值的个数（计重数），$r = p + q$ 为秩。称 (p, q) 为 Q 的**惯性指数**。

定理 2.6 (西尔维斯特惯性定律)**.** 惯性指数 (p, q) 在合同变换下不变：若 $Q' = N^{\mathsf{T}} Q N$ 且 N 可逆，则 Q' 与 Q 有相同的 p, q。

证明. 由二次型理论，实对称矩阵的规范形是唯一的，即正、负、零的个数由 Q 唯一确定，不依赖于合同变换的选择。因此惯性指数是合同不变量。 □

定理 2.7. 对于二次曲线 C，$\operatorname{rank} Q$ 在射影变换下保持不变。设 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$，则 Q 的惯性指数在射影变换下保持不变。

2.2.2 二次曲线的射影分类

在复数域 $\mathbb{C}$ 上，所有非退化二次曲线（$\operatorname{rank} Q = 3$）都射影等价于 $X^2 + Y^2 + Z^2 = 0$（因为复对称矩阵合同于单位矩阵）。

在实射影平面 $\mathbb{RP}^2$ 中，如果我们不考虑没有实点的情况（即惯性指数 $(3, 0)$ 或 $(0, 3)$，例如 $X^2 + Y^2 + Z^2 = 0$），任何非退化二次曲线（$\operatorname{rank} Q = 3$）在射影变换下等价于 $X^2 + Y^2 - Z^2 = 0$，称为 **(实射影) 圆锥曲线**。所有实圆锥曲线（包括椭圆、双曲线、抛物线）在射影几何中是彼此等价的，因为它们可以通过射影变换互相转化。例如，通过变换 $(X, Y, Z) \mapsto (X, Y, X + Z)$ 可将圆 $X^2 + Y^2 = Z^2$ 变为抛物线 $Y^2 = 2XZ$；通过适当的射影变换还可将抛物线变为双曲线。因此，在射影几何中不再区分椭圆、双曲线、抛物线。

如果 $r = \operatorname{rank} Q < 3$，我们有

- $r = 2$:
  - 两条相交直线（实直线），例如 $X^2 - Y^2 = 0$。
  - 两条平行直线（在射影平面中相交于无穷远点，故属相交直线），例如 $X^2 - Z^2 = 0$ 在仿射平面 $Z = 1$ 上为 $x^2 = 1$，即 $x = 1$ 和 $x = -1$。

- 一对共轭虚直线（交于一个实点），例如 $X^2+Y^2=0$ 在实数域上仅有点 $[0:0:1]$，通常说它代表一个实点。

- $r=1$：一条二重直线，例如 $X^2=0$（即直线 $X=0$ 计两次）。

这些退化情形在射影变换下也保持其类型（但两条平行直线在射影平面中相交于无穷远点，因此属于相交直线类）。

2.2.3 二次曲线的射影参数化

定理 2.8. 任何非退化二次曲线 $C\subset\mathbb{P}^2(\mathbb{F})$ 都有一个整体有理参数化，即存在一一对应

$$\varphi:\mathbb{P}^1\longrightarrow C.$$

证明. 将 C 化为标准形，对于圆锥曲线 $XZ=Y^2$，有

$$\Phi:\mathbb{P}^1(\mathbb{R})\longrightarrow C,\qquad [s:t]\longmapsto[s^2:st:t^2],$$

我们首先验证这是一个单射。设 $\Phi([s:t])=\Phi([s':t'])$，则存在非零 $\lambda\in\mathbb{R}$ 使得

$$s^2=\lambda s'^2,\quad st=\lambda s't',\quad t^2=\lambda t'^2. \tag{1}$$

解得 $s=\pm\sqrt{\lambda}s',t=\pm\sqrt{\lambda}t'$，从而我们得到 $[s:t]=[s':t']$，即 Φ 是单射。

我们验证这是一个满射。任取 $[X:Y:Z]\in C$，

- 若 $Z\neq 0$，则令 $[s:t]=[Y/Z:1]$ 即得 $\Phi([s:t])=[Y^2/Z^2:Y/Z:1]=[XZ/Z^2:Y/Z:1]=[X:Y:Z]$。

- 若 $Z=0$，则 $XZ=0$，从而 $Y^2=0$，即 $Y=0$。点即为 $[X:0:0]$，可写为 $[1:0:0]$。取 $s=1,t=0$，则像为 $[1:0:0]$。因此满射。

所以 Φ 是双射。 □

例 2.1. 复数域上，取 $C:X^2+Y^2+Z^2=0$。则参数化可写为

$$\varphi([s:t])=[s^2-t^2:2st:i(s^2+t^2)].$$

取 $C:X^2+Y^2-Z^2=0$。则参数化可写为

$$\varphi([s:t])=[s^2-t^2:2st:s^2+t^2].$$

2.2.4 圆锥曲线与交比

定理 2.9 (Steiner)**.** 设 Γ 是一条非退化实圆锥曲线，A, B, C, D 是 Γ 上四个固定的不同点。则对于 Γ 上任意一点 P（不同于 A, B, C, D），直线的交比 $(PA, PB; PC, PD)$ 是一个常数，与 X 的选取无关。

证明. 取非退化二次曲线 C 的标准形式 $XZ = Y^2$，其有理参数化为

$$\Phi : \mathbb{P}^1 \to C, \qquad [s : t] \mapsto [s^2 : st : t^2].$$

固定四个点 A, B, C, D，对应参数分别为 $[a_1 : a_2], [b_1 : b_2], [c_1 : c_2], [d_1 : d_2]$。设动点 P 对应参数 $[x_1 : x_2]$。

直线 PA 上两点为 $P = [x_1^2 : x_1x_2 : x_2^2]$，$A = [a_1^2 : a_1a_2 : a_2^2]$。直线方程的行列式为

$$\begin{vmatrix} X & Y & Z \\ x_1^2 & x_1x_2 & x_2^2 \\ a_1^2 & a_1a_2 & a_2^2 \end{vmatrix} = 0.$$

展开得：

$$X(x_1x_2a_2^2 - x_2^2a_1a_2) - Y(x_1^2a_2^2 - x_2^2a_1^2) + Z(x_1^2a_1a_2 - x_1x_2a_1^2) = 0.$$

同时处以 $(x_1a_2 - x_2a_1)$, 得到其对偶点的坐标为

$$PA^* = [x_2a_2 : -(x_1a_2 + x_2a_1) : x_1a_1].$$

类似地，

$$PB^* = [x_2b_2 : -(x_1b_2 + x_2b_1) : x_1b_1],$$

$$PC^* = [x_2c_2, : -(x_1c_2 + x_2c_1), : x_1c_1],$$

$$PD^* = [x_2d_2, : -(x_1d_2 + x_2d_1) : x_1d_1].$$

由于 A, B, C, D 是四个不同的点，存在常数 α, β 使得

$$(c_1, c_2) = \alpha_C(a_1, a_2) + \beta_C(b_1, b_2), \quad (d_1, d_2) = \alpha_D(a_1, a_2) + \beta_D(b_1, b_2)$$

那么直接验算可得

$$(PA, PB; PC, PD) = (PA^*, PB^*; PC^*, PD^*) = \frac{\alpha_C\beta_D}{\beta_C\alpha_D} = (A, B; C, D),$$

该值只依赖于 A, B, C, D 的参数，与 P 无关。 □

推论 2.9.1. 在实射影平面上，给定五个点，其中任意三点不共线，则存在唯一一条非退化圆锥曲线通过它们。

证明. 设给定五点 A, B, C, D, E。考察 $\{P \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \mid (AP, BP; CP, DP) = (AE, BE; CE, DE)$ 这是一条二次曲线（因为交比条件给出二次方程），唯一性由 Steiner 定理可得。 □

定理 2.10 (帕斯卡定理). 设 Γ 是一条非退化圆锥曲线（在实射影平面或复射影平面中），$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6$ 是 Γ 上六个不同的点。将这些点按顺序连接成六边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$（顶点顺序可任意）。则三对对边的交点

$$P = A_1A_2 \cap A_4A_5, \qquad Q = A_3A_4 \cap A_6A_1, \qquad R = A_2A_3 \cap A_5A_6$$

共线

证明. 设 PQ 所在直线与 A_5A_6 的交为 S, A_3A_4 与 A_5A_6 的交为 T，A_4A_5 与 A_1A_6 的交为 U, 那么在直线 A_5A_6 上

$$\begin{aligned}(A_5, T; S, A_6) &= (QA_5, A_3A_4; PQ, A_1A_6) = (A_5, A_4; P, U) \\ &= (A_1A_5, A_1A_4; A_1A_2, A_1A_6) \\ &= (A_3A_5, A_3A_4; A_3A_2, A_3A_6) \\ &= (A_5, T; R, A_6),\end{aligned}$$

由第二章引理 3.2, $S = R$。 □